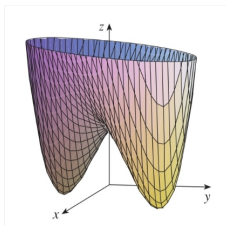


Minimizando em Várias Variáveis

- Amostragem (força bruta)
- Refinamentos

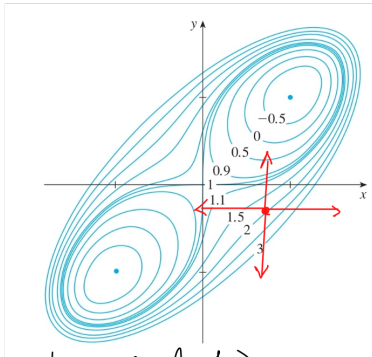
Duas variáveis: Quatro direções.

Em problemas de duas variáveis, há um número infinito de direções para se mover: Mas é suficiente se mover em quatro direções:



$$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$$

(Figuras criadas por Stewart, Cálculo 1)



Exercício 1

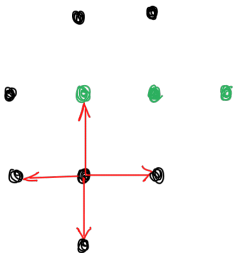
Considere a função $f(x, y) = x^2 + 5y^2$.

a) Em SageMath ou Python, faça essa função $f(x, y)$. Calcule $f(a, b)$ para (a, b) igual a $(3, 5)$, $(2, 0)$ e $(-4, 1)$.

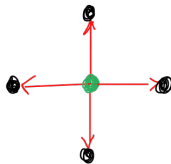
b) Faça um programa que calcule f em (x, y) , $(x+0.1, y)$, $(x-0.1, y)$, $(x, y+0.1)$, $(x, y-0.1)$ e retorne o ponto em que f tem o menor valor. Execute esse programa para os três pontos (a, b) do item (a).

Em seguida, iteramos

Após achar o ponto entre os 5 pontos
(o ponto inicial e os 4 vizinhos) em que f é
menor, podemos repetir o procedimento.



até que



o ponto central é ideal.

Exercício 2

Coloque o seu programa do Exercício 1 em um laço (loop) que só para quando o ponto central é o ideal.

Teste seu programa com a função

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 5x_2^2$$

usando o ponto inicial $(3, 5)$.

Teste com a função $f(x_1, x_2) = (x_1 - 4)^2 + 5(x_2 + 3)^2$ e qualquer ponto inicial.

Qual é o mínimo
dessa função?



Observações sobre o programa

Precisão: O passo de 0.1 é grande. Com ele não temos muita precisão. Mas aumentar a precisão aumenta bastante o número de iterações.

Eficácia: Esse método vai achar um mínimo local próximo do ponto de partida, que pode não ser um mínimo global.

Como melhorar a acurácia?

Acurácia: Reduzir 0.1 para 0.01 vai aumentar a precisão e o número de iterações.

Refinamento: Usar 0.1 até achar o ponto ideal, então começar novamente a partir desse ponto com passo 0.01.

Exercício 3

Considere a função

$$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2 + \sin^2(x_1 + 2) + x_2^2 + 10.$$

- a) Ache o ponto ideal usando o passo $h = 1$.
- b) Usando o ponto ideal de a) como ponto inicial, repita com $h = 0.1$
- c) Repita com $h = 0.01$, $h = 0.001$ e $h = 0.0001$.

Exercício 4.

Escreva um programa que começa com o passo $h = 1$ e sucessivamente reduz o valor de h a cada ciclo de iteração do programa.

Como atingir um mínimo global ?

Não temos um método "dente-de-serra" para achar o mínimo global de uma função de duas variáveis (existem combinações de métodos para esse fim).

O método mais simples é fazer algum tipo de amostragem (como fizemos acima). Não temos garantia de achar um mínimo global.

(Amostragem em duas ou mais variáveis envolve muito mais pontos)

Exercício 4

Escreva um programa que vai testar uma função $f(x_1, x_2)$ dada para

$$a < x_1 < b \quad \text{e} \quad c < x_2 < d$$

dividindo cada um desses intervalos em 5 subintervalos (a, b, c, d são constantes dadas)

(a, d) • • • • • (b, d)

• • • • •

• • • • •

• • • • •

(a, c) • • • • • (c, d)

Teste com $a = -3, b = 3,$

$c = -2, d = 5$ e

$$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1)^2 + (1 - x_2)^2$$

(função de Rosenbrock)

Exercício 6

Modifique o programa do Exercício 4 para aplicar em uma função de três variáveis

$$f(x_1, x_2, x_3)$$